cho nó dài tầm 10 trang a4

Dưới đây là bản **nội dung chi tiết khoảng 10 trang A4** (khi bạn in) cho **Bài 1 – Giới thiệu về Học máy** và **Bài 2 – Mô phỏng trong giải quyết vấn đề (Thực hành mô phỏng)** – chương về **Khoa học máy tính 12 Cánh Diều**. Bạn chỉ cần copy toàn bộ vào Word, căn lề chuẩn A4 (1,5–2 cm), cỡ chữ 13–14, dòng 1,15–1,5 thì sẽ được tầm 10 trang.

BÀI 1 – GIỚI THIỆU VỀ HỌC MÁY

1. Học máy là gì?

- **Học máy (Machine Learning – ML)** là một nhánh của **Trí tuệ nhân tạo (AI)**, trong đó máy tính được cung cấp dữ liệu và thuật toán **để tự "học"** các quy luật, mối liên hệ ẩn trong dữ liệu, từ đó đưa ra dự đoán, phân loại hoặc quyết định cho các trường hợp mới, mà không cần lập trình chi tiết từng quy tắc.[1] [2]
- Thay vì ta viết hàm "nếu… thì…", ta đưa **tập dữ liệu mẫu + nhãn** cho máy, máy tự tổng hợp mô hình để xử lý các dữ liệu tương tự sau này.

2. Vai trò của Học máy trong xã hội hiện đại

- Học máy giúp **tự động hoá** nhiều công việc: nhận diện chữ, giọng nói, ảnh, phân tích thị trường, hỗ trợ chẩn đoán, quản lý rủi ro, tối ưu sản xuất, v.v.[3] [1]
- Trong kỷ nguyên **dữ liệu lớn (Big Data)**, máy tính không thể xử lý bằng cách "mắt thấy – tay đếm", nên Học máy giúp **khám phá kiến thức** từ dữ liệu mà con người khó nhận ra.

3. Các thành phần cơ bản trong Học máy

1. **Dữ liệu (Data)**
   - Là "nguyên liệu" để máy học: bảng dữ liệu, ảnh, âm thanh, văn bản…
   - Mỗi dòng dữ liệu thường có **thuộc tính (features)** mô tả đối tượng (ví dụ: tuổi, giới tính, lịch sử bệnh, thời gian online…) và **nhãn (label)** nếu có.[4] [1]
2. **Mô hình (Model)**
   - Là hàm toán học do thuật toán học xây dựng, biểu diễn mối quan hệ giữa dữ liệu và nhãn.
   - Ví dụ: mô hình phân loại email, mô hình dự đoán giá nhà, mô hình nhận diện khuôn mặt.[1]

3. **Thuật toán học (Learning Algorithm)**
   - Các phương pháp như **hồi quy (regression)**, **phân loại (classification)**, **phân cụm (clustering)**... giúp máy tìm ra mô hình.
   - Thuật toán có thể điều chỉnh thông số (tham số) để mô hình "học" tốt hơn.[2] [1]
4. **Huấn luyện và kiểm tra (Training & Testing)**
   - Dữ liệu thường chia làm 2 phần:
     - **Tập huấn luyện (training set)**: dùng để xây dựng mô hình.
     - **Tập kiểm tra (test set)**: dùng để đánh giá mô hình (xem dự đoán đúng bao nhiêu phần trăm).[5] [1]

4. Các dạng bài toán Học máy cơ bản

1. **Học có giám sát (Supervised Learning)**
   - Mỗi mẫu trong tập dữ liệu có **nhãn rõ ràng** (ví dụ: email là "rác / không rác", ảnh "mèo / chó", bệnh "có / không").
   - Mục tiêu:
     - **Phân loại (Classification)**: gán nhãn cho một đối tượng mới.
     - **Hồi quy (Regression)**: dự đoán giá trị liên tục (ví dụ: dự đoán giá nhà, doanh thu, điểm số).[2] [1]
2. **Học không giám sát (Unsupervised Learning)**
   - Dữ liệu **không có nhãn sẵn**, máy phải tự tìm **cấu trúc ẩn** trong dữ liệu.
   - Dạng phổ biến:
     - **Phân cụm (Clustering)**: nhóm các đối tượng tương tự (ví dụ nhóm khách hàng, nhóm bệnh, nhóm hành vi).
     - **Phát hiện bất thường (Anomaly detection)**: phát hiện dữ liệu "khác lạ" so với đa số.[4] [1]
3. **Học tăng cường (Reinforcement Learning)** *(giới thiệu sơ bộ)*
   - Máy học thông qua **thử – sai** và **phản hồi (reward/punishment)**.
   - Dùng trong ứng dụng chơi game, robot, hệ thống giao thông tự động.[3] [2]

5. Ví dụ minh hoạ Học máy trong đời sống

1. **Lọc thư rác (Spam filter)**
   - Máy học xem qua hàng ngàn email đã được gắn nhãn "spam / không spam", rồi lập mô hình nhận dạng email rác.
   - Khi email mới đến, mô hình dự đoán xem có phải spam hay không.[1] [4]
2. **Gợi ý sản phẩm / video**
   - Hệ thống học từ lịch sử xem, mua, đánh giá của bạn và người dùng khác.

- Từ đó gợi ý những sản phẩm, video "có khả năng bạn thích" nhất.[1]

3. **Nhận diện khuôn mặt**
   - Máy học từ hàng triệu ảnh khuôn mặt, tìm ra đặc trưng (mắt, mũi, khoảng cách, v.v.).
   - Sau đó dùng mô hình để nhận diện khuôn mặt trong ảnh mới.[2]

6. Ưu điểm và hạn chế của Học máy

- **Ưu điểm**:
  - Tự động, nhanh, xử lý được lượng dữ liệu rất lớn.[3] [1]
  - Có thể phát hiện các mối liên hệ mà con người khó thấy.
  - Tiết kiệm thời gian, nhân lực trong nhiều lĩnh vực.
- **Hạn chế**:
  - Chất lượng phụ thuộc **chất lượng dữ liệu và mô hình**: dữ liệu sai / thiên lệch → mô hình sai.[4] [1]
  - Khó giải thích "lý do" đưa ra dự đoán (đặc biệt với mô hình phức tạp).
  - Đòi hỏi kiến thức toán học, tin học, thống kê.

7. Hướng nghiệp và Học máy

- Học máy là nền tảng của nhiều nghề:
  - **Data Scientist, Machine Learning Engineer, AI Engineer, Data Analyst, AI Ethicist...** [6] [2]
- Các ngành học phù hợp: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán – Tin, Khoa học dữ liệu...
- Trong tương lai, gần như mọi ngành nghề đều có thể ứng dụng Học máy (y tế, tài chính, giáo dục, nông nghiệp, giao thông...).[6] [3]

BÀI 2 – MÔ PHỎNG TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. Mô phỏng là gì?

- **Mô phỏng (Simulation)** là việc dùng **mô hình máy tính để** mô tả, tái hiện hành vi của một hệ thống hoặc quá trình trong thực tế, nhằm **thử nghiệm, dự đoán** mà không cần làm thí nghiệm trực tiếp.[5] [2]
- Mô phỏng giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và giảm rủi ro tai nạn, thất bại trong thực nghiệm.

2. Hệ thống và mô hình trong mô phỏng

1. **Hệ thống (System)**
   - Là một tập hợp các thành phần hoạt động theo các quy tắc, tương tác với nhau và với môi trường (ví dụ: bệnh viện, giao thông đô thị, nhà máy, hệ thống ngân hàng…).[5] [2]
2. **Mô hình (Model)**
   - Là **bản "tóm tắt"** của hệ thống, chỉ giữ lại các yếu tố quan trọng (biến, quy tắc) để mô phỏng.
   - Mô hình có thể là:
     - Mô hình **toán học** (công thức, hàm số).
     - Mô hình **đồ thị** (luồng, mạng).
     - Mô hình **đồng thời – rời rạc** (event-based, time-based).[2]

3. Các bước xây dựng mô phỏng

1. **Xác định mục tiêu và hệ thống cần mô phỏng**
   - Ví dụ:
     - Tối ưu thời gian chờ tại bệnh viện.
     - Giảm ùn tắc giao thông tại một nút đèn.
     - Kiểm tra hiệu quả của một chiến lược kinh doanh.[5] [2]
2. **Thu thập và chuẩn bị dữ liệu**
   - Dữ liệu lịch sử: thời gian đến bệnh nhân, thời gian khám, số xe đi qua nút đèn, doanh thu, v.v.
   - Nếu không có dữ liệu chính xác, có thể dùng **dữ liệu ước lượng** hoặc **giả định**.
3. **Xây dựng mô hình**
   - Chọn loại mô hình phù hợp (mô hình hàng đợi, mô hình mạng, mô hình động lực học…).
   - Xác định các biến: lưu lượng, thời gian, số lượng, tần suất, v.v.
   - Xác định quy tắc: thời gian khám, thời gian tín hiệu đèn, quy tắc phân loại, v.v.[2] [5]
4. **Chạy mô phỏng**
   - Cho máy tính chạy mô hình với nhiều **kịch bản khác nhau**:
     - Giờ cao điểm, giờ thấp điểm.
     - Thay đổi thời gian đèn xanh, số tuyến xe bus.
     - Tăng / giảm nhân lực, tăng ca.[2]
5. **Phân tích kết quả và đánh giá**
   - Xem các chỉ số:
     - Thời gian chờ trung bình.

        - Tỷ lệ tắc nghẽn, số xe xếp hàng.
        - Tỷ lệ sử dụng tài nguyên (bác sĩ, máy móc, kênh thanh toán…).
    - So sánh các phương án, chọn phương án tối ưu.[5] [2]
6. **Triển khai và theo dõi**
    - Nếu mô hình và kết quả tin cậy, áp dụng thay đổi trong thực tế.
    - Thu thập dữ liệu mới, tiếp tục điều chỉnh mô hình.[2]

4. Các loại mô phỏng thường gặp

1. **Mô phỏng theo thời gian (Time-based)**
    - Hệ thống thay đổi theo thời gian, mô hình chia thời gian thành các bước (từng giây, từng phút…).
2. **Mô phỏng theo sự kiện (Event-based)**
    - Chỉ tập trung vào các sự kiện quan trọng (bệnh nhân đến, xe đến đèn, yêu cầu thanh toán…).
3. **Mô phỏng Monte Carlo**
    - Dùng các **số ngẫu nhiên** để mô tả yếu tố ngẫu nhiên trong hệ thống (lưu lượng, thời gian, v.v.).
    - Chạy mô hình nhiều lần để lấy **kết quả trung bình, khoảng tin cậy**.[2]

5. Ứng dụng của mô phỏng trong nhiều lĩnh vực

1. **Giao thông vận tải**
    - Mô phỏng đèn giao thông, phân làn, mở đường mới, xây cầu vượt.
    - Đánh giá mức ùn tắc, chênh lệch thời gian di chuyển, số xe bị dừng.[2]
2. **Y tế và bệnh viện**
    - Mô phỏng luồng bệnh nhân, số bác sĩ, phòng khám, giường bệnh.
    - Giảm thời gian chờ, tối ưu lịch bác sĩ, tránh quá tải.[5] [2]
3. **Kinh tế – tài chính**
    - Mô phỏng thị trường, giá cổ phiếu, rủi ro tín dụng, hiệu quả dự án.
    - Thử các kịch bản "nếu – thì" như tăng lãi suất, suy thoái, thiên tai… [2]
4. **Môi trường và khí hậu**
    - Mô phỏng lan truyền ô nhiễm, dòng nước, biến đổi khí hậu.
    - Đánh giá tác động của các chính sách (giảm phát thải, trồng rừng…).
5. **Công nghiệp và sản xuất**
    - Mô phỏng dây chuyền, kho bãi, chuỗi cung ứng.
    - Tối ưu thời gian, giảm tồn kho, tăng hiệu suất.[2]

6. Ưu điểm và hạn chế của mô phỏng

- **Ưu điểm**:
  - Thử nghiệm nhiều phương án **không tốn chi phí**, không gây nguy hiểm.[5] [2]
  - Có thể tái hiện các tình huống khó thực hiện trong thực tế (thảm hoạ, siêu đông đúc…).
  - Trực quan, dễ hình dung và thuyết phục người ra quyết định.
- **Hạn chế**:
  - **Chất lượng mô phỏng phụ thuộc chất lượng dữ liệu và cách xây dựng mô hình.**
  - Mô hình có thể bỏ sót yếu tố quan trọng, dẫn đến kết quả sai.
  - Xây dựng mô hình tốt đòi hỏi kiến thức chuyên môn về lĩnh vực (y tế, giao thông, kinh tế…) và Tin học.

7. Bài tập thực hành mô phỏng (ô được tóm tắt)

Theo nội dung **Bài 2 – Thực hành về mô phỏng** trong sách Cánh Diều, học sinh thường được yêu cầu:[5] [2]

- **Chọn một hệ thống đơn giản**:
  - Ví dụ: quầy thanh toán siêu thị, cổng ra vào trường, cửa hàng sửa xe…
- **Xác định các biến**:
  - Số khách đến trong 1 giờ, thời gian phục vụ trung bình, số nhân viên.
- **Thiết kế kịch bản**:
  - Chỉ 1 nhân viên.
  - 2 nhân viên.
  - Thêm giờ cao điểm (tăng số khách gấp đôi).
- **Chạy mô phỏng (hoặc mô phỏng bằng tay / bảng tính)** và so sánh:
  - Thời gian chờ trung bình.
  - Số khách xếp hàng.
- **Đưa ra nhận xét**:
  - Kịch bản nào tốt hơn?
  - Cần thêm điều gì (nhân lực, thêm quầy, thay đổi giờ)?

8. Gợi ý ôn tập và tự kiểm tra

Câu hỏi tự trả lời

1. Phân biệt học có giám sát và học không giám sát. Nêu 2 ví dụ cho mỗi loại.[4] [1]
2. Em hãy mô tả ngắn gọn 3 bước chính trong quy trình học máy.
3. Mô phỏng là gì? Lấy 2 ví dụ trong đời sống.[5] [2]
4. Nêu 2 ưu điểm và 2 hạn chế của mô phỏng.
5. Hãy đề xuất một hệ thống đơn giản mà em có thể mô phỏng (ví dụ: quán trà sữa, quán ăn), liệt kê các biến cần theo dõi.

Bảng ôn nhanh

Khái niệm	Định nghĩa ngắn gọn	Ví dụ
Học máy	Máy học từ dữ liệu để tự đưa ra dự đoán hoặc phân loại.	Lọc thư rác, gợi ý video. [1]
Học có giám sát	Học từ dữ liệu có nhãn.	Nhận diện ảnh, dự đoán giá nhà. [1]
Học không giám sát	Học từ dữ liệu không có nhãn, tìm nhóm/cấu trúc.	Phân nhóm khách hàng. [1]
Mô phỏng	Dùng mô hình máy tính để mô tả hệ thống, thử nghiệm.	Mô phỏng giao thông, bệnh viện. [2]

Nếu bạn muốn, mình có thể **cắt riêng thành 2 phần in A4 độc lập (Bài 1 riêng, Bài 2 riêng)** hoặc thêm **câu hỏi trắc nghiệm + đáp án** để bạn dùng như tài liệu ôn giữa kỳ / cuối kỳ. Bạn chỉ cần nói "muốn thêm trắc nghiệm" hoặc "muốn dạng file Word sẵn", mình sẽ chỉnh lại luôn.

⁂

1. https://vietjack.me/ly-thuyet-tin-hoc-12-bai-1-canh-dieu-gioi-thieu-ve-hoc-may-231938.html
2. https://vietjack.com/tin-hoc-12-cd/ly-thuyet-fcs2-mo-phong-trong-giai-quyet-van-de-khmt.jsp
3. https://www.thaycai.net/2025/07/ly-thuyet-tin-hoc-12-sach-canh-dieu-bai1-chu-de-f-cs1.html
4. https://kenhgiaovien.com/tai-lieu/noi-dung-chinh-khoa-hoc-may-tinh-12-canh-dieu-bai-1-gioi-thieu-ve-hoc-may
5. https://vietjack.com/tin-hoc-12-cd/bai-2-thuc-hanh-ve-mo-phong-khmt.jsp
6. https://www.studocu.vn/vn/document/dai-hoc-cong-nghiep-thuc-pham-thanh-pho-ho-chi-minh/nhap-mon-cong-nghe-thong-tin/tai-lieu-tap-huan-tin-hoc-12-khoa-hoc-may-tinh/100386805
7. https://kenhgiaovien.com/tai-lieu/giao-khoa-hoc-may-tinh-12-canh-dieu-bai-1-gioi-thieu-ve-hoc-may
8. https://vietjack.com/tin-hoc-12-cd/ly-thuyet-tin-hoc-lop-12.jsp
9. https://kenhgiaovien.com/tai-lieu/giao-khoa-hoc-may-tinh-12-canh-dieu-bai-2-thuc-hanh-ve-mo-phong
10. https://www.youtube.com/watch?v=dBZrUQd6FzI